

MAMA均線是什麼?20分鐘乾貨大統整

 ecoeyepro.com/what-is-mama

2023-01-18

MAMA均線是什麼?

MAMA均線，又稱作MESA Adaptive Moving Average，
是由John Ehler於1978年根據資訊理論啟發所開發出來的，
其中MESA全名Maximum Entropy Spectrum Analysis，
中文翻譯稱作最大熵譜分析方法，看名稱可能大家還是不是很懂，
公式的話如果解釋起來也非常複雜，牽涉大量信息分析跟數學統計，
但是既然有看到“譜”，其實不難猜測，這些理論是從通訊理論那邊借過來的公式，
而其實這個理論用非常非常白話文來說，
就是假設今天我有一個已知的波形照片，
然後，我有一張比較模糊波形舊照片，上面也許有很多汙點(噪音)，
透過這個理論，我們希望按照已知的波形照片，
來讓模糊的波形舊照片變得清晰，並且預測未來的波峰最可能的長相。

如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託

均線不代表投資人成本?

事實上，不瞞大家，
其實市面上聽到的所有均線家族都是由通訊理論中的訊號分析直接抄過來用的，
其中，一般大家最耳熟能詳均線定義，SMA簡單平均線，
很多人誤會，都以為這條線的發明其實就是為了表達投資人平均成本，
人們在快要解套跟套牢下所造成的情緒衝擊表現，
造就均線在股價上的支撐跟壓力，這樣說不能說錯，但這是後來人們加上去的解讀，

跟原先均線最初發明用意不太一樣。

原本均線的誕生，就是為了簡化價格變化，剔除無法預測的部分，
讓價格的變化更加能夠被預測，從而觀察到價格變化的循環。

（ PS 後人就因為這個原理衍伸出均線下彎上彎、扣抵的方法 ）

均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)

價格無法被預測原因

那為什麼原本的價格變化無法被預測呢？

首先我們先了解一下價格變化是什麼？價格變化是由很多買賣單，
掛價搓合產生的買賣訊號所組成，有多少呢？

在假設沒有任何流動性風險，也就是掛了就會成交的情況下，
這些訊號是無限個，並且產生在開盤到收盤時間內，
之所以會是無限個，是因為時間是個連續函數，它可以被無限的切割，
人們可以在任何時間點去掛單成交，理工的同學可能就發現了，
疑，這不就是波嗎？沒錯，但這個波比較麻煩一點，
每個小波上面都會有密密麻麻的小雜訊，
就好像你在聽著一個有著大量其他環境音的音樂，

在通訊上，我們會稱這種帶著雜音的音樂叫做insufficiently bandlimited的輸入訊號，
當有這樣的訊號出現，最好的做法就是分段採樣，
也就是說，既然有很多雜訊會傷害我們判斷這個波的循環

（是的，我們假設由價格變化組成的波是會循環的，也就是歷史會重新再出現一次），
那麼最簡單的作法，就是把他們平滑，
怎麼平滑，最簡單的方式，就是取“平均值”。

樣本缺失值處理

這邊就產生一個新的疑問了，在平均的時候，價格樣本中間可能有缺失值，
也就是當天沒開盤的情況，可能原因有很多，比方說發布重大訊息停止交易、尚未上市等等。
那麼，在給定頻率下，至少要取多少樣本，才不會失真，
造成產生的數值無法用來表示這個波呢？

另外，這個給定頻率的週期究竟要是多少，才能準確描述原本的價格波動呢？

這裡就牽涉到Nyquist frequency，不過這個實在非常複雜，

為了方便大家了解，我們直接說結論，

- 頻率週期為2，比方說2日平均線，非缺失的樣本筆數必須要有兩筆才算有效
- 樣本數至少要是給定頻率均線的一半才能表示，除了頻率週期為2的平均線
- 頻率要是這個商品價格周期的一半，商品價格週期需要各位主觀判定

針對樣本數來說比方說我用的是5日頻率的SMA，

那我最少要有的非缺失值資料數是3筆，8日的話就是至少4筆，

頻率的話概念也是一樣，如果我認為12日循環，那我就用6日SMA，

8日的話就用4日SMA，各位可以自行延伸。

PS 這個最少樣本數的設定有些軟體有給設定，有些沒有，

例如免費程式語言Python中套件Pandas使用函數rolling中的min_periods，

或者其他操盤軟體在簡單平均數裡面的最小週期、最少樣本數等等

MAMA第一章小結

好了，讓我們來總結一下上面述說的內容

- 透過平滑來解決價格變化上過多的雜訊
- 利用Nyquist frequency理論來解決樣本數中有缺失值的問題，讓其能夠以少量資料表示原本資料

小知識補充:

其實所謂的均線上的雜訊，大多來自於高頻數據，

也就是時間週期比較短的價格買賣訊號，比如1秒報價，因此平滑這個動作，

其實就代表著從資料集中移除高頻數據，讓整個價格循環更清楚，

也因為這樣，通常我們會把均線稱作低通濾波器 Low pass filter (只有低頻率的數據被保留的意思)

更多有關均線與訊號分析的連結和概念，

可以查看John Ehler所寫的Rocket Science for Trader，

裡面會對更細微的觀念做比較詳細的說明，我個人非常推薦，

但這本書是英文版，而且還蠻多訊號系統上的專有名詞和數學公式，

建議有相關背景或者有比較充足時間再來挑戰。

MAMA均線算法原理

MAMA的公式如下顯示

$$| \text{MAMA}(n) = \alpha * \text{Price} + (1 - \alpha) * \text{MAMA}(n-1)$$

其中

$$| \alpha = \text{FastLimit} / \text{DeltaPhase}$$

如果你之前有讀過我的MACD文章，你可以知道，EMA公式計算如下，

$$| \text{EMA}(n) = \alpha * \text{Price} + (1 - \alpha) * \text{EMA}(n-1), \text{ 而 } \alpha \text{ 一般是用 } 2/(n+1)$$

你會很驚訝的發現到，MAMA根本就是從EMA公式抄過來，

差別只在於 α 值公式的定義不同

更多 α 值公式的定義，

我會在之後發布一篇對於整個均線家族做最完整的解說文章，敬請期待

MAMA從EMA衍伸原因

那為什麼MAMA是從EMA衍伸過來的呢?EMA相對SMA的優勢是什麼?

我們知道，技術指標的用途在於我們要發掘價格變化的不有效性，從而謀取利益。

SMA只能反應動態窗格內價格衝擊

然而SMA的局限在於，

他只能反應他動態窗格內的價格對於未來價格衝擊，

並且，在窗格內的每一個價格對於未來價格影響力是一樣的，

這很明顯跟現實世界不符，人是一個有從眾偏好的群體，

上漲跟下跌則是代表看法不同群體之間的鬥爭，

當一方勝出，價格上漲，這時就會有兩種人，

一種是毫不猶豫，立即跟著買入，另一種則是想說再等等看，

當價格推升到一定層度，等等看的人受不了，

認為自己”早知道”就跟著買入的情緒出現，因此開始爭搶，

而前面第一次跟的人發現自己這樣的行為得到了好處(賺錢)，

因此再度重複原本的行為，造成價格進一步的往上推升，相反的也是一樣。

所以最重要的是最近一期的價格，

他反應的是價格推升的層度跟最新一期投資人的情緒，

然後，隨著時間的流逝，因為人們的瘋狂是有期限的，

這個情緒就會越來越不重要，這個才是符合現實生活的場景。

SMA有著嚴重滯後性

SMA還有另一個問題是滯後性嚴重，

滯後性代表著均線顯示的值跟實際波週期變化的延後程度，

白話一點來說，就是通常要等價格漲到一定程度，

SMA才會上揚，產生買入訊號，這就會導致買賣的利潤被侵蝕，

根據John Ehler所寫的書提及，

EMA由於標準化頻率通帶(normalized frequency passband)小於 SMA ,
所以比較平滑，滯後性較低。

PS 有關滯後性更多解說，我會在另一篇文章均線家族做進一步解說

總而言之，EMA相對SMA有著兩大優勢

- 反應更長時間價格變化對於現在價格的情緒衝擊
- 過去價格對於現在價格的情緒衝擊有指數型差異性，而非一樣，符合現實
- 滯後性較低，更能盡快反應近期價格變化對於週期的影響，從而更快的產生正確的買賣訊號

MAMA公式說明

現在，讓我們再回顧一次MAMA的公式

$$| \text{MAMA}(n) = \alpha * \text{Price} + (1 - \alpha) * \text{MAMA}(n-1)$$

$$| \alpha = \text{FastLimit} / \text{DeltaPhase}$$

根據定義，還需要給定一個SlowLimit，

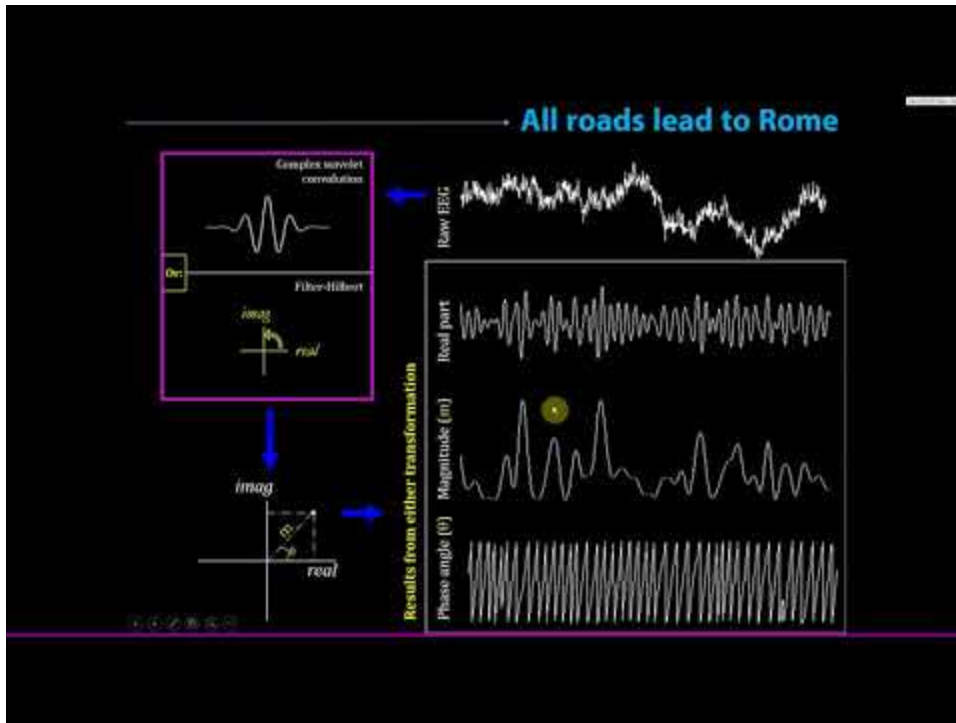
當 α 的數值大於SlowLimit，一律用SlowLimit(通常會設定為0.05)取代，

反之，當 α 的數值小於FastLimit，則一律用FastLimit取代。

因為FastLimit的設計是為了避免雜訊(通常FastLimit會設定為0.5)，

不是很重要，這邊我們先忽略它，重點是DeltaPhase，

它是先由希伯特轉換Hilbert Transform 得到InPhase跟Quadrature components



Watch Video At: <https://youtu.be/VyLU8hIhI-I>

(PS 這邊不知道是甚麼意思也沒關係，

只要知道丟入希伯特轉換的數據要是平滑過的價格變化，

並且最好有做過去趨勢化detrend(也就是把趨勢移除掉，變成一個會循環的價格變化)，

這兩個數值在計算上才會比較準)，

接著把這兩個透過希伯特轉換得到的正弦曲線InPhase跟Quadrature components透過

Homodyne discriminator得出DeltaPhase，

也就是當下股價是處於哪種頻率的週期循環，

是22日週期循環呢，還是44日？

(這只是比喻，實際上得到的DeltaPhase是今日角頻率跟前一日角頻率

$\text{ArcTangent}(\text{Quadrature components} / \text{InPhase})$ 差值，所以並不會是什麼22或者44這種數字)

如果用白話一點的方式來說，

其實，這樣的過程其實就是把決定要用幾日均線這件事

(更準確的說是把先主觀決定商品價格目前所處於的循環週期，

再除以二得出幾日均線過程中，決定商品價格目前所處於的循環週期這件事)，

用量化的方式來計算得出，

這樣我們就不用盲猜循環週期，週期也會隨著市場價格變化來做調整。

補充：

其實也有其他利用正弦曲線InPhase跟Quadrature components來猜測價格所處的循環週期的方式，例如Dual differentiator、Phase accumulator，

只是Ehler自己研究觀察得出Homodyne discriminator在交易市場表現比較好而已，

這邊提供關鍵字讓大家再做更進一步了解。

｜角頻率：文中指的是相位角phase，36根K棒週期代表每一個相位角是 $360/36=10$ 度

前面並沒有詳細提到實際怎麼計算DeltaPhase，這邊來補充一下步驟，讓大家更好理解

｜前提假設：價格變化為一個光譜，平滑後變化為Sine 波

1. 先有一份價格變化資料
2. 把價格變化資料丟入平滑方法內，考量到滯後性，通常會選擇WMA中的加權方式或者EMA來使滯後性降低，得到一個資料，我稱它叫做平滑S好了
3. 接著把這個平滑S去趨勢化，那一般我們會用這個希伯特轉換得出的Quadrature components當作去趨勢化的數值，為了區別，我稱這個去趨勢化數值叫做Q
4. 把Q當作輸入資料，丟入希伯特轉換，得到新的正弦曲線InPhase跟Quadrature components，我們稱新的InPhase跟Quadrature components為Inew跟Qnew
5. 接著把Inew跟Qnew往前轉90度讓其領先Inew跟Qnew，得到I跟Q
6. 重點來了，新的I2是由Inew去減去Q，新的Q2是由Qnew去加上I
7. 再對I2、Q2做加權平滑一次
8. 把I2跟Q2丟入Homodyne discriminator，得出DeltaPhase

均線週期動態調整為什麼比較好？

另外，為什麼選擇均線的週期隨著市場價格變化作調整會比較好？

這就要談到市場的組成，市場是由趨勢和盤整所組成，大部分時間會是趨勢，

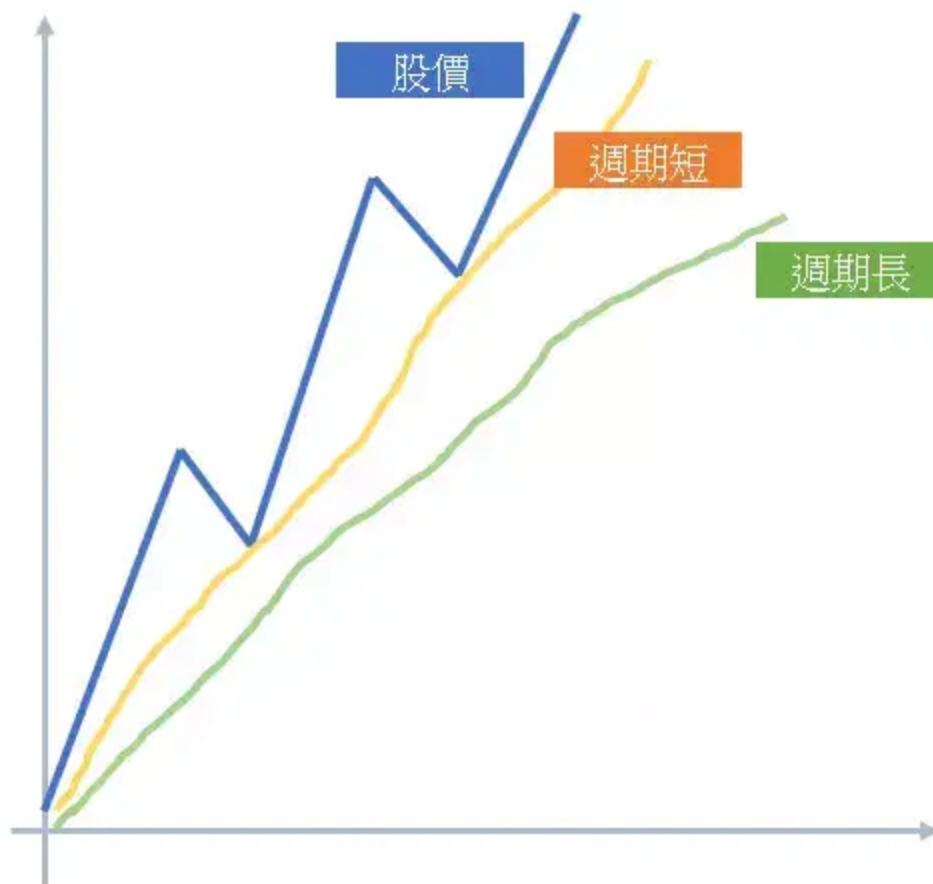
也因此，你可以看到市面上幾乎，不敢說全部，

大部分那些檯面上高手教授的方法，都是趨勢盤(怕大家聽不懂，趨勢盤只的是價格有明確方向，比方說上漲或者下跌)獲利，但到了盤整盤反而容易虧損。

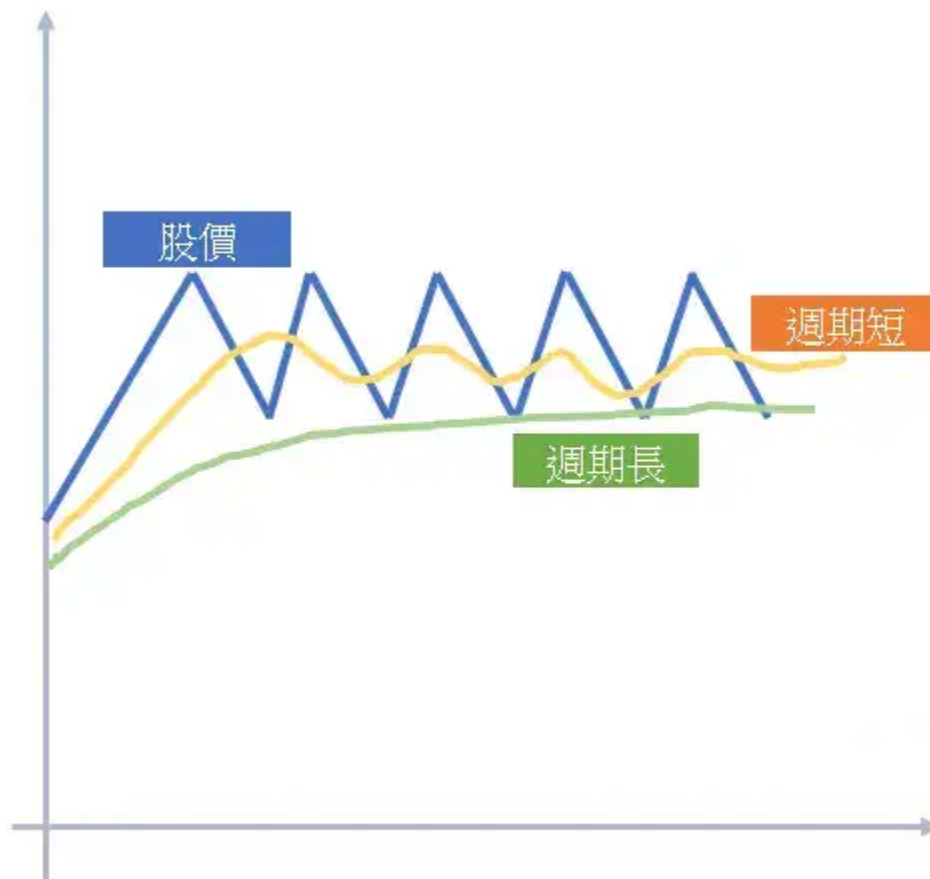
那怎麼辦呢？我希望能夠在盤整跟趨勢盤都能獲利，

這時你就必須隨時挑整參數，根據研究表明，

當快速上漲或下跌時，週期較短的均線會比較能反應現在價格狀況，
從而避開來到高點時過晚賣掉的悲劇，
相反的，當價格處於盤整狀態
(也就是一會兒上漲，一會兒下跌，但始終在某一個價格區間跳動)，
我們就會希望週期較長，不用那麼快去反應價格狀況，
從而不會有太多的買賣訊號，避免無謂的損失。



當股價快速上漲，週期短的均線相較週期長的均線更能反應股價變化，作為支撐壓力



相反，當股價呈現盤整，週期長的更能反應現在狀況

我們來看看MAMA是否有解決這樣的問題，

以MAMA來看，因為FastLimit是個定值我們不理它，

DeltaPhase表示價格所處的循環週期，

當週期較短，DeltaPhase小， α 值大，

計算出的MAMA會極大程度反應前一筆價格的衝擊，

從而最大的追蹤現在價格狀況，反之DeltaPhase大， α 值小，

計算出的MAMA會極小程度反應前一筆價格的衝擊，從而讓價格變化不那麼敏感。

沒錯，這就是MAMA強大的地方，它解決了傳統指標只能固定參數的問題，

利用EMA的框架，藉由希波特轉換和Homodyne discriminator來決定現在是處於快速上漲下跌的趨勢盤還是不上不下的盤整盤，來挑整參數，從而達到比EMA更準確的預測。

$$\text{MAMA}(n) = \alpha * \text{Price} + (1 - \alpha) * \text{MAMA}(n-1)$$

$\alpha = \text{FastLimit} / \text{DeltaPhase}$

MAMA公式隱含的缺陷

然而理想是美好的，上面這樣的結果是建立在DeltaPhase滯後性不嚴重的情況下，事實上，為了得到準確的InPhase跟Quadrature components，我們丟入希伯特轉換的數據不會是原始的價格變化數據，而是平滑後的，那這就會造成整個算出目前價格所處的週期資訊，是有滯後性的，也就是得出來的週期並不是即時的，是有一定程度的延誤的，當然，通常為了讓這個延誤最小，會使用EMA或者WMA處理價格變化數據後，再丟入希伯特轉換，如果只是用來判斷主要比較大的週期當然沒甚麼問題，不過丟入資料的延誤性是否會造成週期判斷略為不准，這就看大家怎麼去理解跟改進了。

MAMA均線怎麼用

這邊就不得不提一下FAMA，FAMA全名Following Adaptive Moving Average，它跟MAMA很像，讓我們再複習一次MAMA的公式是什麼

$$\text{MAMA}(n) = \alpha * \text{Price} + (1 - \alpha) * \text{MAMA}(n-1)$$

$\alpha = \text{FastLimit} / \text{DeltaPhase}$

而FAMA就是把MAMA中的所有 α 用 $1/2\alpha$ 替代，變成下面這樣

$$\text{FAMA}(n) = (1/2 \alpha) * \text{Price} + (1 - (1/2 \alpha)) * \text{MAMA}(n-1)$$

$\alpha = \text{FastLimit} / \text{DeltaPhase}$

MAMA與FAMA交叉

簡單來說，FAMA就是比較慢變化的MAMA，兩者一樣都是用來衡量商品價格週期，當MAMA向上穿過FAMA，代表著市場強度轉強到足以扭轉原本週期趨勢，此時投資人會預期商品轉向牛市(商品會持續上漲的意思)，為買進訊號。

反之，當MAMA向下穿過FAMA，就代表著市場強度弱到足以扭轉原本週期趨勢，此時投資人會預期商品轉向熊市(商品會持續下跌的意思)，為賣出訊號。



藍色的線是MAMA均線，紅色的線是FAMA均線

你也可以把這個FAMA跟MAMA之間的相互變化做量化，怎麼做呢？

MAMA與FAMA差離跟力道K

就是把MAMA去除以FAMA，變成有點類似bias的指標，去判斷趨勢轉強轉弱的程度，

甚至是把FAMA跟MAMA兩者數值之間的區間塗上顏色，這便是外面仿間很常聽到的力道K。

不過這個力道K顯然更強大，它會隨著行情變化適時調整週期，詳細操作就看各位怎麼去應用它，一般來說，跟FAMA與MAMA交叉一樣，紅色面積縮小轉綠色面積時賣出，綠色面積轉紅色面積時買入。

注意：MAMA跟FAMA的交叉幾乎不存在於震盪盤中，只有當趨勢強到足以扭轉，才會發生訊號，因此交叉相對於其他均線家族的交叉更加可信

MAMA與FAMA支撐與壓力

與其他均線一樣，MAMA跟FAMA同樣有著支撐跟壓力的用法，

這邊簡單快速講解一下支撐跟壓力用法，讓不熟的朋友能夠盡快了解



藍色的線是MAMA均線，紅色的線是FAMA均線

MAMA與FAMA支撐

通常會兩條線一起看，當判斷行情處於強勢的趨勢，比方說快速上漲，當股價稍微往下修正時，

碰觸到反應比較快的MAMA線，此時股價通常會在MAMA線上停止下跌，轉而繼續往上，是買入訊號。

當研判行情不是處於強勢趨勢，而是比較弱的趨勢盤，比方說已經上漲一陣子，開始股價有比較多整理現象，

此時如果下跌碰觸到反應比較慢FAMA均線，股價通常會有比較大的機率停止下跌，可以視為買入訊號。

MAMA與FAMA壓力

一樣，我們習慣兩條線一起看，在判斷行情處於強勢的趨勢，比方說快速下跌，當股價稍微往上反彈時，

碰觸到反應比較快的MAMA線，此時股價通常會在MAMA線上停止上漲，轉而繼續原本往下的趨勢，是賣出訊號。

當研判行情不是處於強勢趨勢，而是比較弱的趨勢盤，比方說已經下跌一陣子，近期股價下跌幅度開始趨緩，

甚至有比較大的反彈，此時如果上漲，碰觸到反應比較慢FAMA均線，

股價通常會有比較大的機率停止上漲，可以視為賣出訊號。

之所以分成兩種均線來看，是因為MAMA跟FAMA分別可以代表著短期跟中期的支撐壓力，選擇用哪條線端看你對於現在趨勢強度的判斷，從而得到更準確地撐壓

MAMA均線衍伸

MAMA均線是屬於AMA，也就是Adaptive moving average的一員，它們跟傳統指標的差異在於，

他們的參數週期是會隨著價格變化自動調整的，整體而言已經有了一點機器學習的影子存在，其他相關成員還有KAMA，又稱作AMA均線，它與MAMA的差別在於它是利用價格的有效性去定義週期。

簡而言之，無論是MAMA還是KAMA，他們都是使用EMA框架，

並試圖把需要隨著時間調整均線參數週期的這件事，交給數學公式來處理。

常見問題

MAMA均線跟一般的差異

與傳統指標不同，MAMA並不需要決定要用多少週期，而是透過希伯特轉換，用數學的方式得到多少週期，再帶入。

就理論而言，它會比一般均線算法，獲利來的更穩定，比較不會在盤整期間被洗出場，或者趨勢期間過晚賣出買入

MAMA均線用法

通常會搭配FAMA均線一起用，FAMA是相對比較慢變化的線，當MAMA向上穿過FAMA，視作買入訊號，反之，視作賣出訊號

MAMA均線相關均線

同樣為了希望能夠動態調整均線週期的還有KAMA，三者差別只在於MAMA是用希伯特轉換來決定，而KAMA則是由市場強度跟價格波動性來做衡量

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託